

## Taller: Los Pollitos Dicen con Arduino en Wokwi

### Objetivo

Programar la melodía “Los Pollitos Dicen” en el simulador Wokwi utilizando el buzzer y la función `tone()` de Arduino, aplicando estructuras de datos y control.

### Materiales

- Navegador web
- Acceso a <https://wokwi.com/projects/291958456169005577>
- Cuenta gratuita de Wokwi
- Código fuente provisto

### Paso 1. Abrir el proyecto base

1. Ingresa al enlace del mini piano.
2. Pulsa en “Edit this project” para crear una copia editable.
3. Elimina todo el código original del archivo `sketch.ino`.

### Paso 2. Código completo

Copia el siguiente código en `sketch.ino` (adaptado para Wokwi, sin librerías externas):

```
// Los Pollitos Dicen - versión para Wokwi
// Adaptado del Mini Piano de Uri Shaked
// Autor: ESPE - Fundamentos de Programación
```

```
#define SPEAKER_PIN 8 // Pin del buzzer
```

```
#define NOTE_C4 262
#define NOTE_D4 294
#define NOTE_E4 330
#define NOTE_F4 349
#define NOTE_G4 392
#define NOTE_A4 440
#define NOTE_B4 494
#define NOTE_C5 523
```

```
int melodia[] = {
  NOTE_C4, NOTE_D4, NOTE_E4, NOTE_C4,
```

```

NOTE_C4, NOTE_D4, NOTE_E4, NOTE_C4,
NOTE_E4, NOTE_F4, NOTE_G4,
NOTE_E4, NOTE_F4, NOTE_G4
};

int duraciones[] = {
  4, 4, 4, 4,
  4, 4, 4, 4,
  4, 4, 2,
  4, 4, 2
};

void setup() {
  pinMode(SPEAKER_PIN, OUTPUT);
  for (int nota = 0; nota < 14; nota++) {
    int duracionNota = 1000 / duraciones[nota];
    tone(SPEAKER_PIN, melodia[nota], duracionNota);
    int pausa = duracionNota * 1.30;
    delay(pausa);
    noTone(SPEAKER_PIN);
  }
}

void loop() {
  // No se repite automáticamente
}

```

### Paso 3. Ejecutar en el simulador

1. Haz clic en el botón ► (Play) para iniciar la simulación.
2. Escucha la melodía desde el buzzer virtual.
3. Ajusta el tiempo o frecuencia para cambiar el ritmo o la tonalidad.

### Paso 4. Experimenta

- Cambia NOTE\_C4 por NOTE\_C5 para subir una octava.
- Duplica el bloque del for dentro de setup() para repetir la canción.
- Agrega una pausa más larga entre frases usando delay(500).

## Actividad de reflexión

1. ¿Qué función cumple `tone()` y por qué usamos `noTone()` después?
2. ¿Qué sucede si aumentas el valor de 1.30 en la línea `int pausa = duracionNota * 1.30`?
3. ¿Qué estructura de control se usa para recorrer la melodía y por qué?

## Rúbrica de Evaluación (10 puntos)

| Criterio                | Descripción                                                                                          | Puntaje |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Comprensión del código  | Explica correctamente <code>tone()</code> , <code>delay()</code> y el uso del bucle <code>for</code> | 3       |
| Funcionamiento en Wokwi | El proyecto simula correctamente la melodía                                                          | 3       |
| Experimentación         | Realiza al menos una modificación (ritmo o nota)                                                     | 2       |
| Orden y documentación   | Código limpio y con comentarios                                                                      | 2       |

## Código realizado

Los pollitos dicen Pio Pio Modificado por El estudiante

```
#define SPEAKER_PIN 8
```

```
// Notas de la quinta octava
```

```
#define NOTE_C5 523
```

```
#define NOTE_D5 587
```

```
#define NOTE_E5 659
```

```
#define NOTE_F5 698
```

```
#define NOTE_G5 784
```

```
int melodia[] = {  
    NOTE_C5, NOTE_D5, NOTE_E5, NOTE_C5,  
    NOTE_C5, NOTE_D5, NOTE_E5, NOTE_C5,  
  
    NOTE_E5, NOTE_F5, NOTE_G5,  
    NOTE_E5, NOTE_F5, NOTE_G5  
};
```

```
int duraciones[] = {  
    4, 4, 4, 4,  
    4, 4, 4, 4,  
    4, 4, 2,  
    4, 4, 2  
};
```

```
void reproducirCancion() {  
    for (int nota = 0; nota < 14; nota++) {  
  
        int duracionNota = 1000 / duraciones[nota];  
  
        tone(SPEAKER_PIN, melodia[nota], duracionNota);  
  
        int pausa = duracionNota * 1.30;  
        delay(pausa);  
  
        noTone(SPEAKER_PIN);  
    }  
}
```

```
// Pausa entre frases musicales

if (nota == 7) {
    delay(500);
}
}
}

void setup() {
    pinMode(SPEAKER_PIN, OUTPUT);

    // Primera reproducción
    reproducirCancion();

    // Pausa antes de repetir
    delay(500);

    // Segunda reproducción
    reproducirCancion();
}
```